

Cahier des charges

Système : CanTelcoX — Plateforme commerciale d'un opérateur mobile canadien

Contexte

Le secteur des télécommunications canadien est caractérisé par un cadre réglementaire strict (CRTC, Loi sur les télécommunications, Loi 25, LPRPDE), une exigence élevée de disponibilité du service (les communications mobiles sont critiques), et une attente croissante des abonnés pour des services numériques fiables, transparents et accessibles en continu. Les opérateurs mobiles canadiens doivent concilier innovation produit (5G, forfaits data, offres combinées), sécurité des activations (fraude SIM swap, usurpation d'identité), conformité réglementaire (transparence tarifaire, étiquetage, portabilité obligatoire), et résilience opérationnelle.

Le projet **CanTelcoX — Plateforme commerciale d'un opérateur mobile canadien** vise à concevoir et développer un système de support commercial (BSS) moderne destiné aux abonnés particuliers et PME, permettant la gestion complète du cycle de vie des lignes mobiles : souscription, activation, consultation d'usage, prise de commande de forfaits et d'options, paiement de facture, et conformité réglementaire. La plateforme supporte des opérations en temps réel (activation, consultation, modification), des traitements différés (valorisation des usages, cycle de facturation mensuel), et des contrôles réglementaires stricts.

Problème à résoudre

Du point de vue opérationnel, développer une plateforme commerciale d'opérateur mobile permettant aux abonnés de :

- Souscrire et gérer leurs lignes mobiles,
- Prendre commande de forfaits, d'options et de services,
- Consulter leur usage courant et leurs factures,
- Accéder à des produits simples (forfaits voix/SMS/data, options roaming),
- Recevoir leurs factures et notifications réglementaires.

La plateforme doit être conforme au cadre canadien des télécommunications, supporter des intégrations avec des infrastructures simulées (réseau mobile, portabilité, passerelle de paiement), et satisfaire à des objectifs stricts de disponibilité, sécurité, performance et auditabilité.

1. Vision et Contexte

Développer une plateforme commerciale mobile permettant aux abonnés de :

- Gérer leurs lignes (prépayé, postpayé),
- Effectuer des commandes et souscriptions (forfaits, options),
- Accéder à un catalogue de produits,
- Recevoir factures et notifications.

La plateforme doit s'intégrer à des systèmes télécoms simulés (réseau mobile, médiation d'usage, facturation) et respecter les exigences non fonctionnelles du domaine télécom canadien.

Parties prenantes

- **Abonnés** : particuliers et PME via interface web/mobile.
- **Opérations télécom (Back-Office)** : provisionnement, médiation d'usage, facturation mensuelle.
- **Conformité / Risque** : détection de fraude (SIM swap, usage anormal, roaming), transparence tarifaire.
- **Régulateurs (simulés)** : CRTC.
- **Réseau et interconnexion (simulés)** : HLR/HSS, équipements réseau, hub de portabilité.

2. Périmètre fonctionnel

Domaines principaux (bounded contexts – DDD)

Clients & Identité

- Profils abonnés, vérification d'identité et de crédit, authentification, rôles.

Lignes & Services

- Lignes mobiles (prépayé / postpayé), numéros (MSISDN), statuts, SIM / eSIM associées.

Commandes & Activations

- Prise de commande, souscription, modification de forfait, ajout / retrait d'options, résiliation.

Catalogue & Offres

- Forfaits voix / SMS / data, options (roaming, appels internationaux), promotions.

Usage, Rating & Facturation

- Collecte des usages (CDR simulés), valorisation, cycle de facturation mensuel, paiement.

Conformité & Audit

- Détection de fraude, journaux immuables, conformité CRTC (portabilité, transparence tarifaire), rapports.

Fonctionnalités

- Inscription abonné et vérification d'identité.
- Authentification sécurisée (MFA).
- Activation et gestion de lignes mobiles.
- Consultation de l'usage et des factures.
- Prise de commande de forfaits et d'options (internes et externes simulées).
- Gestion de produits simples (forfaits, options).
- Notifications et factures mensuelles.
- Audit complet et traçabilité réglementaire.

3. Exigences de qualité (ou non-fonctionnelles)

Performance (par phases évolutives)

- Latence P95 (opération → ACK) :
 - ≤ 500 ms (microservices)
 - ≤ 250 ms (architecture événementielle)
- Débit (throughput) :
 - ≥ 600 opérations/s (microservices)
 - ≥ 1000 opérations/s (event-driven)

Disponibilité (estimée)

- 95 % (microservices)
- 99 % (event-driven)

Observabilité

- Logs structurés et métriques (4 Golden Signals) dès la phase 1.
- Traces distribuées à partir de la phase 2.

3. Conformité et Opérations

- Idempotence pour prises de commande et activations.
- Garantie exactly-once pour écritures de facturation.
- Journal d'usage et de commande append-only.
- Contrôles anti-fraude (SIM swap, usage anormal, fraude roaming).
- Archivage légal et traçabilité complète (CRTC, Loi 25).

4. Contraintes techniques

- Le choix de la plateforme et du langage serveur est libre (Java, C#, Go, Rust, C++, Kotlin, Python, JavaScript / TypeScript, etc.).

- Le choix technologique doit être **justifié dans le document d'architecture** en regard des attributs de qualité visés (notamment performance, disponibilité et observabilité).
- Les étudiants peuvent s'inspirer, à titre de référence industrielle et sans obligation, des standards TMF Open APIs (notamment TMF620 Product Catalog, TMF622 Product Ordering, TMF629 Customer Management, TMF666 Account Management).

5. Cas d'utilisation

UC-01 — Inscription & Vérification d'identité

Objectif :

Permettre à un abonné de créer un profil conforme aux exigences canadiennes d'identification client et d'activation d'une ligne mobile.

Acteur principal : Abonné

Déclencheur : Demande d'une nouvelle ligne mobile

Pré-conditions : Aucune.

Postconditions (succès) : Profil abonné Active

Postconditions (échec) : Profil abonné non activé

Flux principal

- L'Abonné fournit des données personnelles (nom, adresse, pièce d'identité simulée).
- Le Système valide les données et crée un profil Pending.
- L'Abonné confirme via OTP / MFA.
- Le Système valide l'identification et active le profil.

Critère d'acceptation

Un abonné valide son identité et obtient un profil actif lui permettant de souscrire à une ligne mobile.

UC-02 — Authentication & MFA

Objectif

Garantir un accès sécurisé à l'espace client.

Flux principal

- Identifiant et mot de passe.
- Vérification MFA (OTP / WebAuthn).
- Création d'une session sécurisée.

Résultat attendu

Session valide créée.

UC-03 — Activation d'une ligne mobile

Objectif

Permettre l'activation d'une nouvelle ligne mobile, avec attribution d'un nouveau numéro ou portabilité d'un numéro existant.

Flux principal

- L'Abonné choisit un forfait et indique s'il souhaite un nouveau numéro ou porter un numéro existant.
- Le Système attribue un MSISDN (ou initie une demande de portabilité simulée).
- Le Système provisionne la ligne (simulation HLR / HSS) et l'associe au profil.
- Journalisation de commande.

Résultat attendu

Ligne active disponible pour l'abonné.

UC-04 — Consultation de l'usage et des factures

Objectif

Permettre la consultation de l'usage courant et de l'historique des factures.

Flux principal

- L'Abonné sélectionne une ligne.
- Le Système retourne l'usage courant (voix / SMS / data consommés vs forfait) et l'historique des factures.

Résultat attendu

Informations affichées avec exactitude.

UC-05 — Prise de commande / souscription à un forfait

Objectif

Permettre la souscription, la modification ou l'ajout d'un forfait ou d'une option sur une ligne existante.

Flux principal

- L'Abonné saisit la commande (nouveau forfait, option additionnelle, changement).
- Contrôles d'éligibilité et anti-fraude.
- Exécution de la commande et provisionnement des services.
- Journalisation.

Résultat attendu

Commande exécutée, profil de service mis à jour, confirmation envoyée.

UC-06 — Paiement de facture mobile

Objectif

Permettre le règlement de la facture mensuelle.

Flux principal

- L'Abonné sélectionne une facture.
- Validation et exécution du paiement (passerelle de paiement simulée).
- Confirmation et audit.

UC-07 — Détection de fraude

Objectif

Identifier et signaler des activités suspectes (SIM swap, usage anormal, fraude roaming, patterns d'abus).

Flux principal

- Analyse post-événement des activations et des CDR simulés.
- Détection de patterns anormaux.
- Signalement interne et audit.

UC-08 — Cycle de facturation mensuel

Objectif

Produire les factures mensuelles des abonnés.

Flux principal

- Agrégation des usages et des événements de commande du cycle.
- Valorisation (rating) et génération des factures.
- Archivage et mise à disposition de l'abonné.